

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CC3066 DATA SCIENCE — SEMESTRE II, 2026

LABORATORIO 10: VISUALIZACIÓN INTERACTIVA (DOCUMENTO DE DISEÑO — OBSERVATORIO DE TURISMO SOSTENIBLE)

Integrantes: Diego José López Campos — 23242
Luis González — 23353
Diego Rosales — 23258
Curso: CC3066 Data Science
Fecha de entrega: 25 de octubre de 2026
Repositorio: ds-lab10 (GitHub)

Guatemala, Ciudad de Guatemala
2026

1. Contexto y público

Este tablero forma parte del observatorio de turismo sostenible del equipo. Está dirigido a **directivos y tomadores de decisiones** del sector turístico (cámaras de turismo, instituciones públicas, gerentes de hoteles y operadores) que necesitan entender qué está ocurriendo con la llegada de visitantes sin contar con formación en estadística.

La fuente principal es la **Base de Migración 2009–2026 del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) y del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM)**: 161,036 registros de llegadas de viajeros internacionales entre enero de 2009 y junio de 2026, con el detalle de vía de ingreso, frontera, región, país de residencia y tipo de viajero. Sobre esa base se reutilizan los resultados y los modelos de pronóstico de los Laboratorios 1 y 2; **no se construyen modelos nuevos**.

Cómo se entiende la sostenibilidad en este tablero

Los datos disponibles miden **flujos de visitantes**, no impacto ambiental ni social. Por ello el tablero aborda la sostenibilidad desde lo que sí puede medirse: la **concentración y la dependencia** (en qué meses se concentra la demanda, cuántas llegadas pasan por una sola puerta de entrada y de cuántos mercados depende el destino). No se hacen afirmaciones sobre impacto ambiental.

Principios de diseño

- **Una pregunta de gestión por gráfica.** Cada visualización indica qué muestra y para qué sirve.
- **Lo observado, lo interpretado y lo estimado se ven distintos.** Lo observado se dibuja con línea sólida; lo estimado por un modelo, con línea punteada.
- **Sin causas que los datos no permiten establecer.** El tablero describe qué ocurrió, no por qué ocurrió.
- **Términos técnicos explicados** en una sección de guía con glosario y en textos breves junto a cada gráfica.
- **Mensajes claros cuando una selección no tiene datos**, en lugar de gráficas vacías.

2. Preguntas exploratorias y diseño de la navegación

Las preguntas se eligieron porque pueden responderse con la información disponible y porque corresponden a decisiones reales de un directivo del sector.

#	Pregunta de gestión	Decisión que apoya	Gráficas
P1	¿Cómo han evolucionado las llegadas de visitantes y cuánto se ha recuperado el sector después de la pandemia?	Dimensionar la recuperación y fijar metas realistas.	V1, V5
P2	¿En qué meses se concentra la demanda y en cuáles hay capacidad disponible?	Planificar promociones, personal y capacidad a lo largo del año.	V2
P3	¿Por qué vías y fronteras ingresan los visitantes? ¿Existe dependencia de una sola puerta de entrada?	Priorizar infraestructura, conectividad y atención en fronteras.	V3
P4	¿Qué mercados (regiones y países) ya superaron el nivel de 2019 y cuáles siguen rezagados?	Orientar la promoción hacia mercados con recuperación pendiente.	V4, V5
P5	¿Qué tan bien han anticipado los modelos de pronóstico la llegada de visitantes?	Decidir cuánta confianza dar a una proyección.	V6, V9
P6	¿Qué modelo es más confiable y en qué situaciones falla?	Elegir el modelo que respalda la planificación.	V7, V8, V9

Cómo las preguntas definen la navegación

Las preguntas se agruparon por la decisión que apoyan, y de ahí salen las secciones del tablero. P1 y P2 forman **Panorama** (qué ha pasado y cuándo); P3 y P4 forman **Mercados y vías** (de dónde y por dónde llegan los visitantes); P5 y P6 forman **Modelos** (cuánto confiar en un pronóstico). Una cuarta sección, **Guía**, reúne cómo leer los colores, el glosario, las limitaciones y las fuentes.

Cada sección se abre con una dirección propia (#panorama, #mercados, #modelos y #guia), de modo que se puede compartir un enlace directo y el botón de retroceso del navegador funciona.

3. Alcance del tablero

Incluye	No incluye
• Llegadas de visitantes internacionales de enero de 2009 a junio de 2026, por mes y por vía de ingreso, y la recuperación por región. • Comparación de tres modelos de pronóstico ya calculados: Holt-Winters y SARIMA/ARIMA (Laboratorio 1) y LSTM (Laboratorio 2), sobre las series Total y Vía aérea. • Nueve visualizaciones interactivas, con gráficas enlazadas. • Niveles de detalle: año, trimestre y mes en la serie histórica; vía y frontera; región y país. • Selector de gráficas por sección, guía con glosario y limitaciones.	• Modelos nuevos ni reentrenamiento de los existentes. • Pronóstico hacia el futuro: las predicciones corresponden al periodo de prueba (abril de 2021 a junio de 2026). • Gasto turístico, ocupación hotelera, indicadores ambientales o sociales. • Un filtro por región en la serie histórica: el Laboratorio 1 solo analizó tres regiones, y la serie mensual por región no es comparable con el total. • Explicaciones causales de los cambios observados.

Limitaciones que el tablero muestra al usuario

- **Cambio de clasificación de la fuente en 2022.** Las comparaciones de recuperación se miden contra 2019.
- **2026 solo tiene enero a junio.** Los años incompletos se marcan y no se comparan con años completos.
- **Los modelos se entrenaron con datos hasta marzo de 2021.** Por eso no anticiparon el rebote posterior a la pandemia; el tablero lo señala junto a las gráficas de modelos.
- **El LSTM solo está disponible para Total y Vía aérea.** La comparación de tres modelos se limita a esas dos series.

4. Framework, lenguaje y herramienta

Selección: aplicación web en **React** (con Vite, en JavaScript) y **Plotly.js** para las visualizaciones, con los datos preparados previamente en Python y publicada como sitio estático. Todas son herramientas gratuitas y de código abierto.

Por qué es la más adecuada para este tablero

1. **Los datos son históricos y los modelos ya están calculados.** Ninguna interacción requiere calcular algo en un servidor, así que la aplicación es estática: se abre con un enlace, no depende de un servidor Python activo y no se detiene durante una presentación. La versión compilada ocupa 1.5 MB (531 KB comprimida).
2. **Plotly.js emite eventos de interacción** (clic, selección de rango, zoom) que permiten enlazar gráficas: una acción en una gráfica actualiza otra. Es el requisito central del laboratorio y se resuelve con un único estado compartido (vía, periodo y mes seleccionado) del que leen todas las gráficas.
3. **Control total del diseño.** Al trabajar con HTML y CSS se aplican la paleta, la tipografía y la jerarquía visual definidas (tarjetas, titulares, anotaciones sobre las gráficas) sin depender de los estilos por defecto de un marco de tableros.
4. **Reutiliza lo ya hecho.** Un script en Python lee la base original y los resultados de los Laboratorios 1 y 2, los convierte en archivos pequeños que el navegador carga directamente y verifica que el valor real coincida entre ambos laboratorios; no se recalcula ningún modelo.
5. **Interactividad nativa en las gráficas:** zoom, desplazamiento, información al pasar el cursor y selector de rango vienen incluidos.

Alternativas consideradas

Herramienta	Por qué no se eligió
Plotly Dash	Requiere un servidor Python activo para cada interacción, aun cuando los datos son estáticos. Personalizar el diseño exige trabajar contra los componentes de maquetación del marco.
Streamlit	Reejecuta el script completo en cada interacción y ofrece menos control sobre el estado compartido entre gráficas enlazadas. Es la opción más rápida de construir, pero la menos flexible para las gráficas enlazadas.
Panel / Voilà	También dependen de un servidor Python. Voilà está orientado a convertir notebooks en aplicaciones y ofrece menos control del diseño.
R Shiny	Obligaría a portar a R el procesamiento y los resultados, que están en Python.
Observable Framework	Es estático y adecuado, pero introduce un entorno distinto al utilizado en el curso, y la vinculación entre gráficas requiere el mismo trabajo manual.

Costo de esta decisión

El estado compartido entre gráficas lo gestiona la propia aplicación, mientras que en Dash viene estructurado por el marco. Se mitiga con un único objeto de estado, un archivo por gráfica y un registro de gráficas: para agregar una visualización basta con declararla en el registro, y el selector de gráficas y las pestañas la incorporan solas.

5. Paleta de colores y tipografía

La paleta se construyó sobre un criterio: **cada color tiene un único significado en toda la aplicación**, de modo que el directivo no tenga que releer leyendas. Se priorizó una combinación segura para personas con daltonismo (azul y naranja) y se definieron variantes más oscuras para el texto.

Color	Nombre y código	Significado en la aplicación	Contraste sobre fondo crema
	Crema #FAF8F4	Fondo de la aplicación.	—
	Tinta #1B2430	Texto y cifras.	14.8 : 1
	Azul marino #16365A	Titulares y encabezados.	11.6 : 1
	Azul #1F4E79	Dato observado: lo que efectivamente ocurrió.	8.2 : 1
	Celeste #4A90C2	Series o categorías secundarias; evoca el azul de la bandera. Solo para elementos gráficos, no para texto.	3.3 : 1 (gráficos)
	Naranja #D9661F	Atención o elemento seleccionado: rezago, alerta o el valor consultado. Nunca significa "bueno". Solo para elementos gráficos.	3.4 : 1 (gráficos)
	Naranja oscuro #A84B12	Variante del naranja para texto.	5.4 : 1
	Verde quetzal #2E7D4F	Acento de identidad nacional y tercer modelo de pronóstico (siempre con línea punteada distinta).	4.8 : 1
	Gris #6B7280	Contexto, referencias y ejes.	4.6 : 1

Los contrastes se calcularon con la fórmula de contraste relativo de WCAG 2.1: el texto cumple como mínimo 4.5 : 1 y los elementos gráficos 3 : 1.

Reglas de consistencia

- **Línea sólida = observado. Línea punteada = estimación de un modelo.** Esta regla se mantiene en toda la aplicación y se explica en la sección Guía.
- **Naranja = "mire aquí".** Se usa para lo seleccionado o lo rezagado (por ejemplo, la región que no ha recuperado el nivel de 2019 o el mes de mayor demanda), y nunca para indicar algo positivo.
- Los tres modelos se distinguen por **color, estilo de línea y etiqueta directa**, no solo por color, para que sean legibles con daltonismo y en blanco y negro.
- Las comparaciones contra un valor de referencia (el nivel de 2019, el mes típico) usan una línea gris punteada con rótulo.

La paleta está inspirada en la comunicación institucional de entidades públicas guatemaltecas: fondos claros, el azul como color dominante (el de la bandera) y cifras destacadas en tarjetas. No se declara que los códigos de color sean los oficiales de ninguna institución.

Tipografía

- **Montserrat:** texto corrido, etiquetas, ejes y controles. Sans serif geométrica de alta legibilidad en pantalla; tamaño mínimo de 14 px en la aplicación.

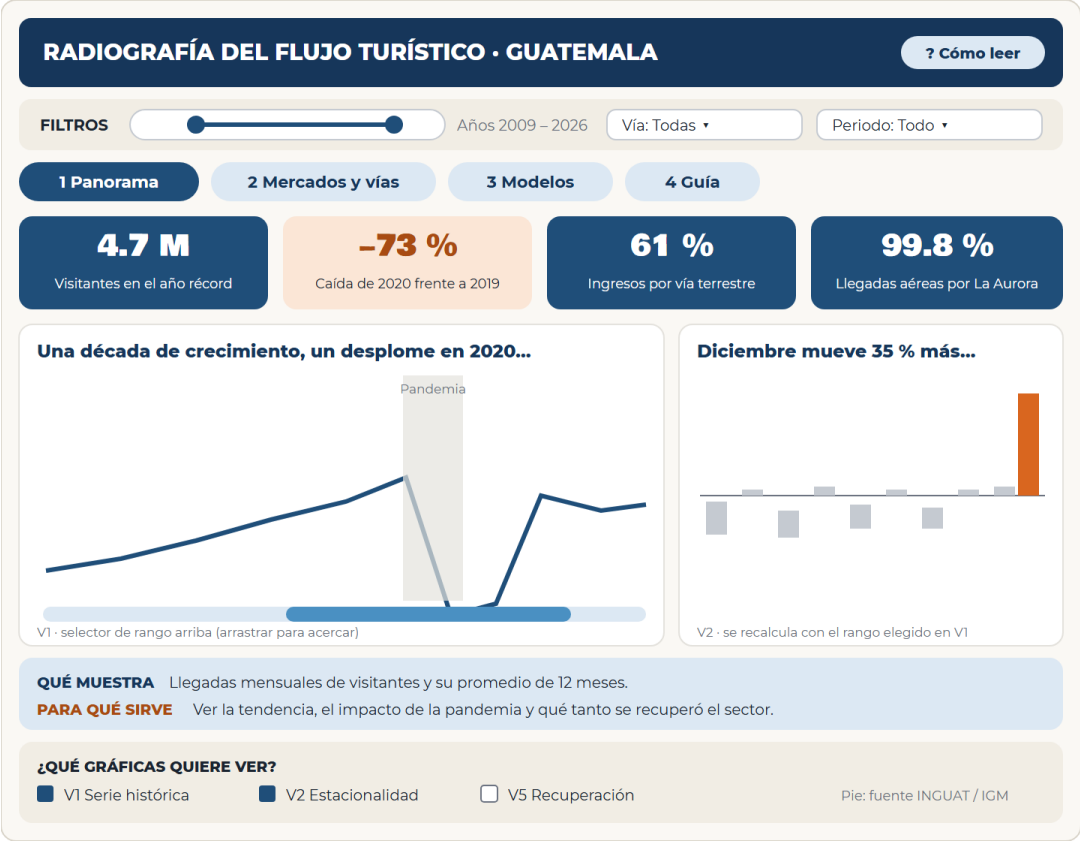
- **Bowlby One:** solo para el título principal y las cifras de las tarjetas, porque su peso visual cansa en textos largos.

Ambas tipografías tienen licencia SIL Open Font License, que permite su uso y redistribución.

6. Interfaz y navegación

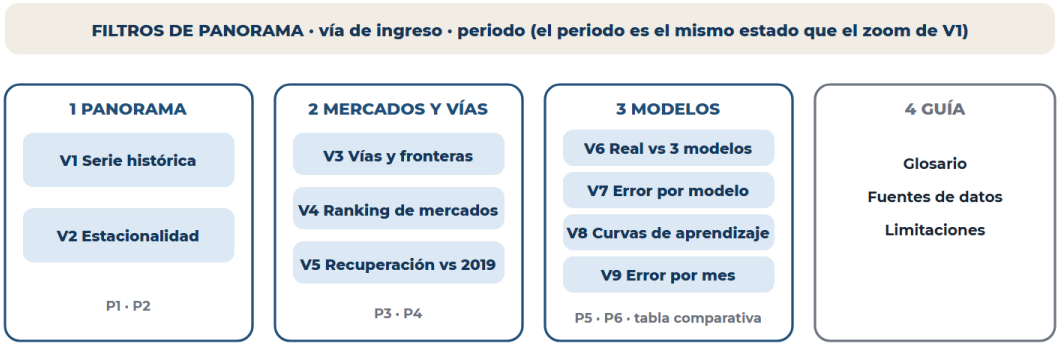
La aplicación tiene **cuatro secciones** accesibles desde pestañas. Cada gráfica incluye dos líneas fijas, «Qué muestra» y «Para qué sirve», y la sección Panorama incorpora **filtros de vía de ingreso y de periodo**. Cada sección con más de una gráfica ofrece un selector «¿Qué gráficas quiere ver?».

Bosquejo inicial



Bosquejo de la sección Panorama, previo a la implementación.

Mapa de navegación



Las tres secciones de análisis reflejan las preguntas de gestión (P1 a P6); la cuarta es de apoyo.

Gráficas enlazadas

#	Acción del usuario	Qué cambia
1	Elige una vía de ingreso en los filtros de Panorama (en las gráficas previstas, también al hacer clic en V3).	V1, V2 y los indicadores se recalculan con esa vía.
2	Selecciona un periodo en V1 (zoom, selector de rango) o en los selectores de año.	V2 recalcula el índice estacional con ese periodo, y los selectores de año y V1 se mantienen sincronizados.
3	Hace clic en un mes en V6.	Se muestra el error de cada modelo en ese mes; V9 lo resaltará cuando esté implementada.

Los dos primeros enlaces están implementados y probados en el navegador.

7. Elección del tipo de gráfica

Se prevén **nueve visualizaciones**. Las tarjetas de una sola cifra, los controles, los textos explicativos y la tabla comparativa de modelos son elementos complementarios y no se cuentan entre ellas.

ID	Gráfica y tipo	Por qué este tipo de gráfica y qué le sirve al directivo	Interacción	Estado
V1	Llegadas mensuales Línea con promedio móvil (barras en nivel anual)	Una línea es la forma más directa de leer 210 meses seguidos y ver tendencia, la caída de 2020 y la recuperación (P1); con barras la serie mensual se saturaría. En el nivel anual se usan barras, porque son totales discretos que se comparan entre sí.	Zoom, rango, año / trimestre / mes, vía	Implementada
V2	Estacionalidad Barras divergentes sobre 100	El mes es una categoría cíclica y lo que importa es el signo y la magnitud de la desviación respecto de un mes típico (P2). Las barras que parten de 100 lo muestran de inmediato; un gráfico circular o de radar dificultaría la comparación.	Se recalcula con el periodo y la vía	Implementada
V3	Vías y fronteras Barras apiladas / ordenadas	Son pocas categorías que suman un todo (P3). Las barras permiten comparar longitudes con precisión, a diferencia de un gráfico circular, que obliga a leer ángulos; al bajar a las 21 fronteras se usan barras horizontales ordenadas.	Clic en una vía baja a sus fronteras	En desarrollo
V4	Ranking de mercados Barras horizontales ordenadas	Un ranking con nombres largos de regiones y países se lee mejor en horizontal y ordenado (P4).	Región ⇄ país	En desarrollo
V5	Recuperación frente a 2019 Barras horizontales con línea de referencia en 100	La pregunta es qué región superó un valor común, el nivel de 2019 (P1, P4). La línea de referencia lo responde de un vistazo; un gráfico de pendiente con dos puntos por región sería menos directo para un lector sin formación estadística.	Información al pasar el cursor	Implementada
V6	Real frente a tres modelos Líneas superpuestas; real sólido, modelos punteados	Comparar series sobre el mismo eje de tiempo exige líneas superpuestas (P5): se ve cuándo cada modelo se acerca o se aleja. Lo real se dibuja sólido y lo estimado, punteado.	Serie, modelos, clic en un mes	Implementada
V7	Error por modelo Barras (RMSE o MAE)	Un solo valor por modelo que se compara entre sí (P6). Hoy ese resumen se muestra como tabla de error dentro de V6; la gráfica de barras la complementará.	Selector de métrica	En desarrollo
V8	Curvas de aprendizaje del LSTM Líneas (entrenamiento y validación)	La evolución del error por época se lee como línea; que ambas curvas se mantengan cercanas indica que el modelo no memoriza (P6).	LSTM-A / LSTM-B	En desarrollo

ID	Gráfica y tipo	Por qué este tipo de gráfica y qué le sirve al directivo	Interacción	Estado
V9	Error por mes Barras (real − predicho)	El error tiene signo y se interpreta mes a mes (P5, P6); las barras divergentes muestran en qué dirección falla el modelo.	Resalta el mes de V6	En desarrollo

«En desarrollo» indica que la visualización está diseñada y justificada, pero todavía no forma parte de la aplicación publicada en el repositorio.

8. Estado de la aplicación

Las capturas corresponden a la aplicación en ejecución. Cada cifra de las tarjetas se calcula a partir de los datos; por ejemplo, el año récord (2019, 4.7 millones), la caída de 2020 (−73 %) y el índice de diciembre en la estacionalidad (135) coinciden con los de la infografía del Laboratorio 9.

Sección Panorama



Panorama: indicadores, filtros de vía y periodo, selector de gráficas, V1 (llegadas mensuales) y V2 (estacionalidad).

Sección Mercados y vías



Mercados y vías: V5 muestra qué regiones superaron el nivel de 2019 (azul) y cuál sigue rezagada (naranja).

Sección Modelos



Modelos: V6 compara lo real con los tres modelos y resume el error promedio de cada uno.

Verificación

- Se probó en un navegador real el funcionamiento de los filtros de vía y de periodo, el nivel de detalle, el selector de gráficas, las pestañas (con clic, con teclado y con enlace directo) y el mensaje cuando no hay gráficas seleccionadas: 25 comprobaciones, todas correctas y sin errores en la consola del navegador.
- Las cifras de error de los modelos (RMSE 205,592 para Holt-Winters, 112,078 para SARIMA/ARIMA y 94,968 para LSTM-B en el total) coinciden con los archivos de resultados de los Laboratorios 1 y 2.
- El script de preparación comprueba que el valor real sea idéntico entre los dos laboratorios y que la suma de las tres vías coincida con el total reportado.

9. Planificación de tareas

El trabajo se organizó en cuatro días, del jueves 22 al domingo 25 de octubre de 2026. El avance se entregó el jueves 22 y la entrega final es el domingo 25.

Tarea	Responsable	Fecha de terminación	Estado
Jueves 22 de octubre — Avance			
Preguntas de gestión, alcance, paleta, tipografía, bosquejo y documento de avance	Diego José López	22 oct	Hecho
Repositorio, estructura del proyecto y preparación de datos (base INGUAT/IGM a archivos del tablero)	Diego Rosales	22 oct	Hecho
Visualización V1 (llegadas mensuales)	Diego Rosales	22 oct	Hecho
Preparación de las predicciones de los Laboratorios 1 y 2 para el tablero	Luis González	22 oct	Hecho
Visualización V6 (real frente a tres modelos)	Luis González	22 oct	Hecho
Viernes 23 y sábado 24 de octubre			
Estructura de la aplicación: encabezado, pestañas, filtros y tema visual	Diego José López	23 oct	Hecho
V3 (vías y fronteras), V4 (mercados) y enlace entre V3, V1 y V4	Diego Rosales	23 oct	Pendiente
V7, V8, V9 y enlace entre V6 y V9	Luis González	23 oct	Pendiente
V2 (estacionalidad), V5 (recuperación), selector de gráficas y mensajes de "sin datos"	Diego José López	24 oct	Hecho
Enlace entre V1 y V2, niveles de detalle y pruebas de interacción	Diego Rosales	24 oct	Hecho
Verificación de las cifras de los modelos y redacción de limitaciones	Luis González	24 oct	Hecho
Documento de diseño completo	Diego José López	24 oct	Hecho
Domingo 25 de octubre — Entrega final			
Publicación de la aplicación en Vercel y prueba desde cero en un equipo limpio	Diego Rosales	25 oct	Pendiente
Revisión de textos, legibilidad de ejes y leyendas, y cifras de los modelos	Luis González	25 oct	Pendiente
Pulido visual, exportación del documento y entrega (PDF y repositorio)	Diego José López	25 oct	Pendiente

El trabajo se registra en el repositorio con commits de cada integrante.

10. Fuentes y referencias

- Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) e Instituto Guatemalteco de Migración (IGM). Base de Migración 2009–2026. 161,036 registros, enero de 2009 a junio de 2026.

- Laboratorio 1 – Series de tiempo (Holt-Winters, SARIMA/ARIMA, suavizamiento exponencial simple, Seasonal naïve y Prophet). CC3066 Data Science, UVG, 2026.
- Laboratorio 2 – Aprendizaje profundo (LSTM). CC3066 Data Science, UVG, 2026.
- Laboratorio 9 – Infografía "Resiliencia y futuro del turismo en Guatemala", base visual de este tablero.
- Plotly.js, React, Vite y Vercel: documentación oficial de cada proyecto.
- Montserrat y Bowlby One: tipografías con licencia SIL Open Font License, obtenidas de Google Fonts.
- W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, criterios de contraste 1.4.3 y 1.4.11.